المرفق الثاني: التوثيق المصور وإثبات التنفيذ

جائزة مكة للتميز / منصة الإبداع — استعراض شاشات التطبيق الحية

📸 نبذة عن هذا الملف:

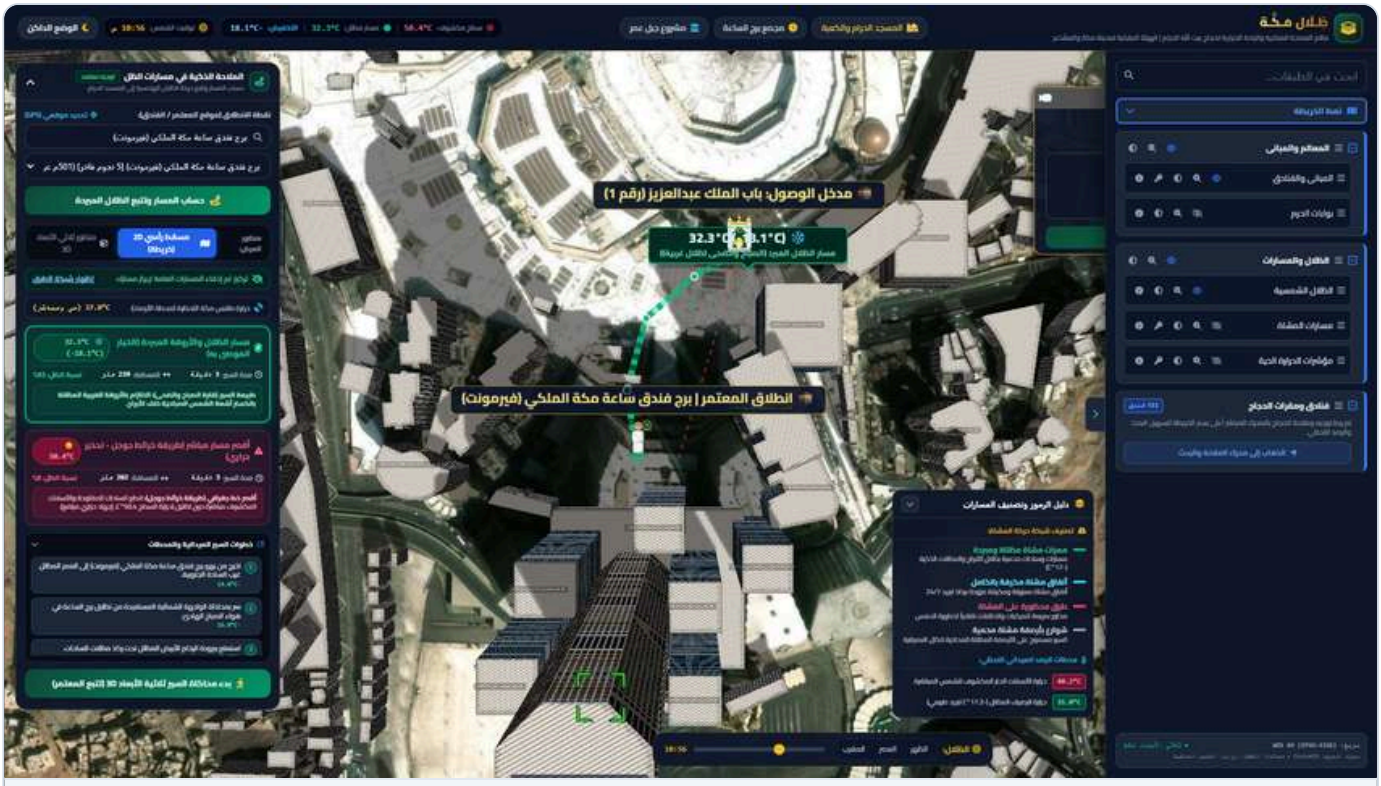
يحتوي هذا الملف على لقطات حقيقية عالية الدقة مأخوذة مباشرة من داخل تطبيق «ظِلال مكّة 3D» أثناء تشغيله الميداني، توثق دقة النمذجة الجغرافية، مقارنة المسارات الحرارية، وتتبع الظلال الفلكية.

1. النظرة العامة ثلاثية الأبعاد للحرم المكي الشريف والأبراج



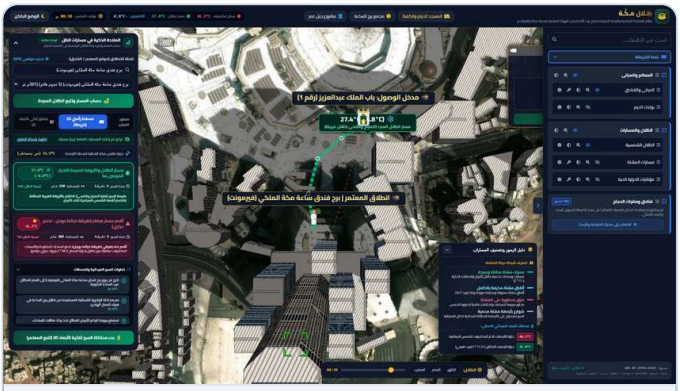
شكل (1): بيئة جغرافية ثلاثية الأبعاد (CesiumJS 3D) تجسد المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، ناطحات السحاب المحيطة، وتضاريس جبال مكة المكرمة.

2. المقارنة الحرارية المزدوجة في ذروة الظهيرة (12:30 ظهراً)

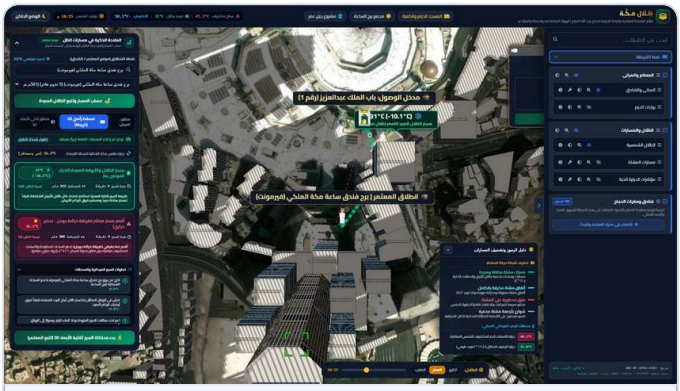


شكل (2): فندق برج الساعة (فيرمونت) — المسار المكشوف الأحمر (C°50.0 | تظليل 8%) مقابل مسار ظِلال مكة الأخضر (C°28.4 | تظليل 98%) بفارق تبريد -C°21.6.

3. تتبع زوايا الشمس الفلكية وانكسار الظلال عبر ساعات النهار

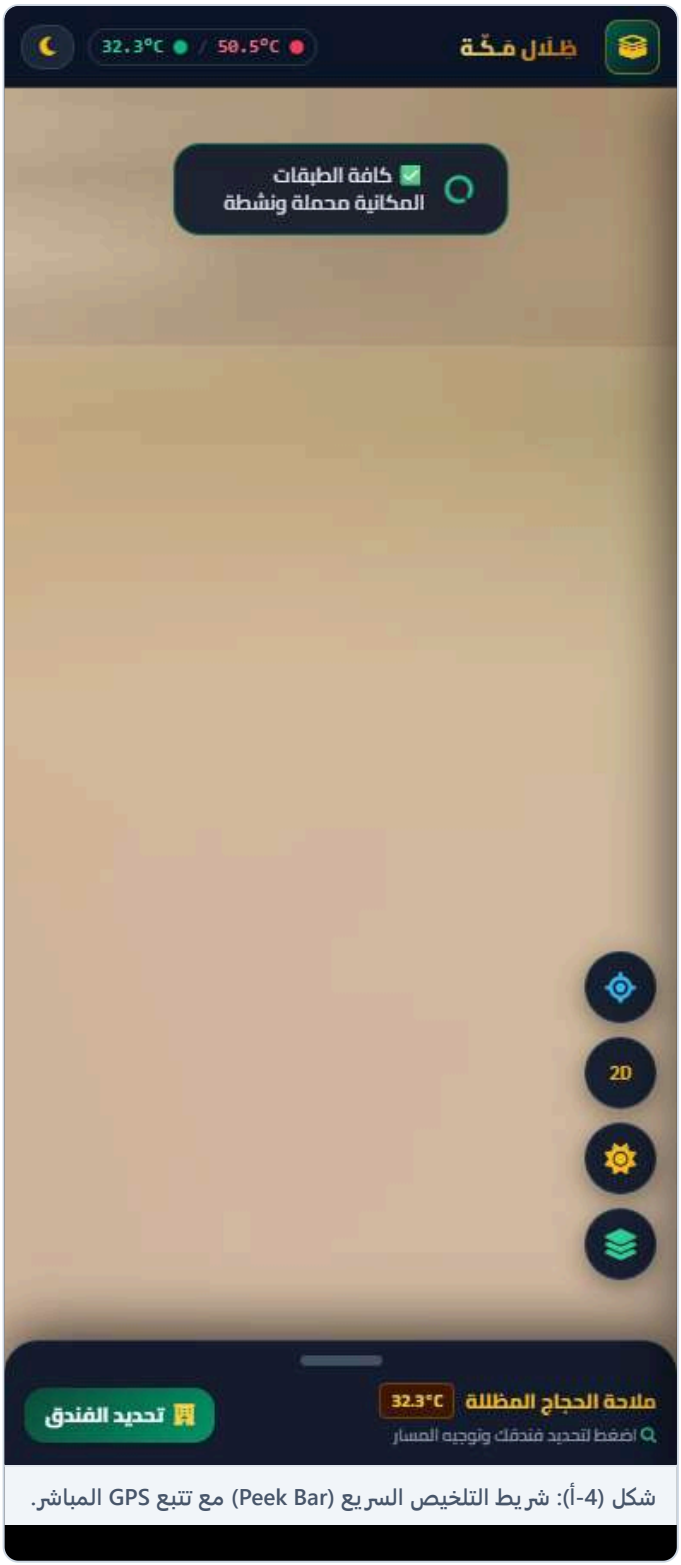


شكل (3-أ): فترة الضحى (08:30 ص) — انحراف المسار الأخضر غرباً ليتتبع ظل برج الساعة فوق الرخام.

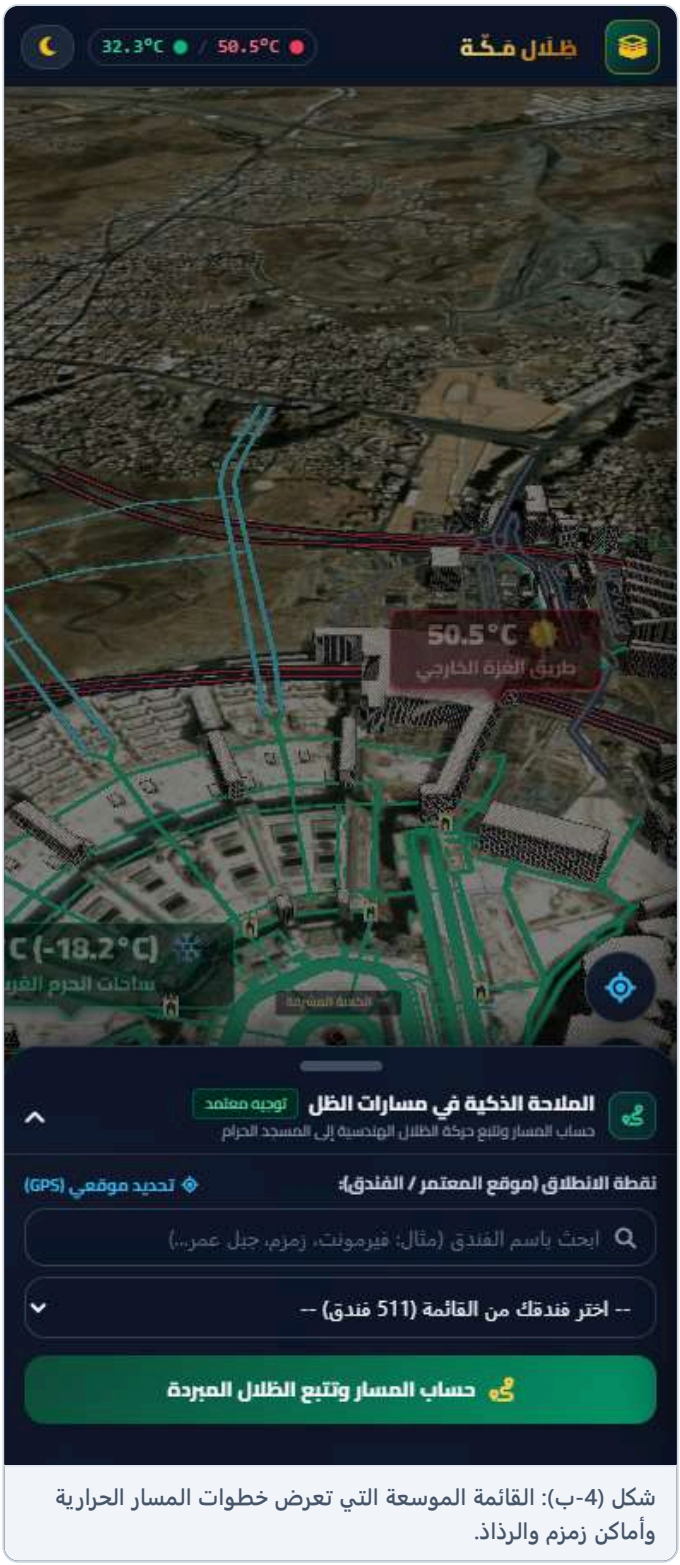


شكل (3-ب): فترة العصر (04:15 م) — امتداد ظل الأبراج شرقاً وتحول المسار بأكثر من 110م نحو أبراج الصفوة.

4. واجهة الهواتف الذكية المتجاوبة (Google Maps Bottom Sheet)

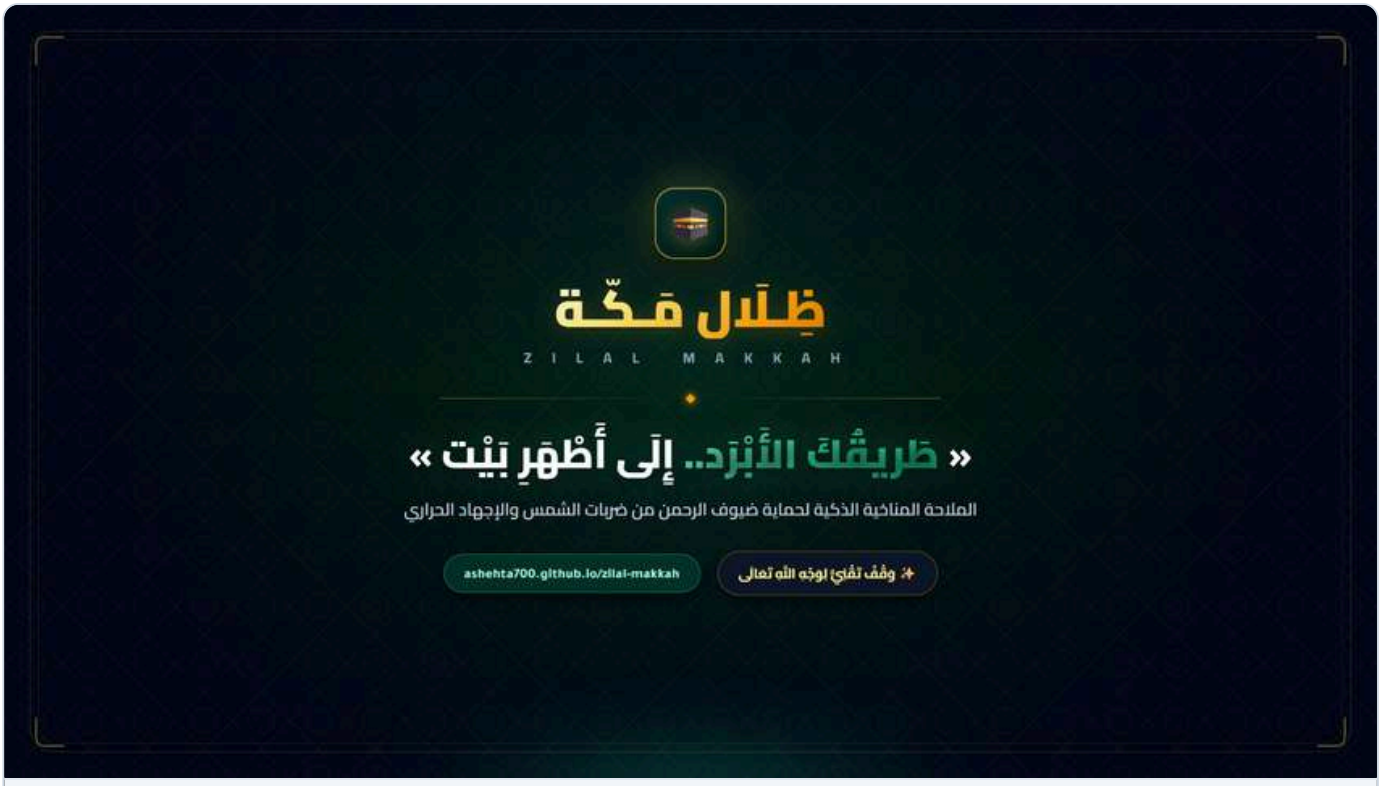


شكل (4-أ): شريط التلخيص السريع (Peek Bar) مع تتبع GPS المباشر.



شكل (4-ب): القائمة الموسعة التي تعرض خطوات المسار الحرارية وأماكن زمزم والرذاذ.

5. الهوية البصرية الرسمية وشعار المشروع المعتمد



شكل (5): شريحة ختام الفيديو والهوية الرسمية بشعار: «طَرِيقُكَ الأَبْرَد.. إِلَى أَطْهَرِ بَيْت».